Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет «Системы управления и робототехники»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №5
по дисциплине:
«ЧАСТОТНЫЕ МЕТОДЫ»

Тема: «СВЯЗЬ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСКРЕТНОГО»

Выполнили студенты:
Кохановская В.В. 466319
Егорова П.Н. 465842
Вильданов И.И. 465403
Проверил:
Пашенко А.В.
Оценка: _____
Дата: _____

Санкт-Петербург, 2026

1 Сэмплирование

1.1 Задание

В данной части лабораторной работы исследуется теорема Найквиста–Шеннона–Котельникова на двух функциях:

$$y_1(t) = a_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + a_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2),$$

$$y_2(t) = \mathrm{sinc}(bt).$$

Сэмплирование — это переход от непрерывной функции к набору ее дискретных отсчетов, взятых через равные промежутки времени:

$$t_n = n\Delta t.$$

Вместо всей непрерывной функции при этом рассматривается последовательность значений

$$f(t_n).$$

Шаг дискретизации по времени Δt показывает, через какой промежуток времени берутся соседние отсчеты функции. Чем меньше Δt, тем чаще берутся значения функции и тем точнее дискретное представление приближается к непрерывному сигналу.

Также при численном преобразовании Фурье временной промежуток наблюдения T и шаг по частоте $\Delta\nu$ связаны соотношением

$$\Delta\nu = \frac{1}{T}.$$

Следовательно, чем больше промежуток времени T, тем меньше шаг по частоте и тем подробнее получается частотная сетка.

Для первой функции были выбраны следующие параметры:

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 5, \quad \omega_1 = 3, \quad \omega_2 = 10, \quad \varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}.$$

Тогда функция имеет вид:

$$y_1(t) = 2\sin(3t) + 5\sin\left(10t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Для второй функции был выбран параметр:

$$b = 4.$$

Тогда:

$$y_2(t) = \mathrm{sinc}(4t).$$

1.2 Исходные функции

Сначала были построены графики исходных функций без видимой дискретизации. Для этого использовался достаточно малый шаг по времени:

$$\Delta t = 0.001.$$

Также был выбран большой промежуток моделирования:

$$T = 40.$$

Это необходимо для того, чтобы численное моделирование было ближе к теоретическому случаю, где функция рассматривается на бесконечной оси времени.

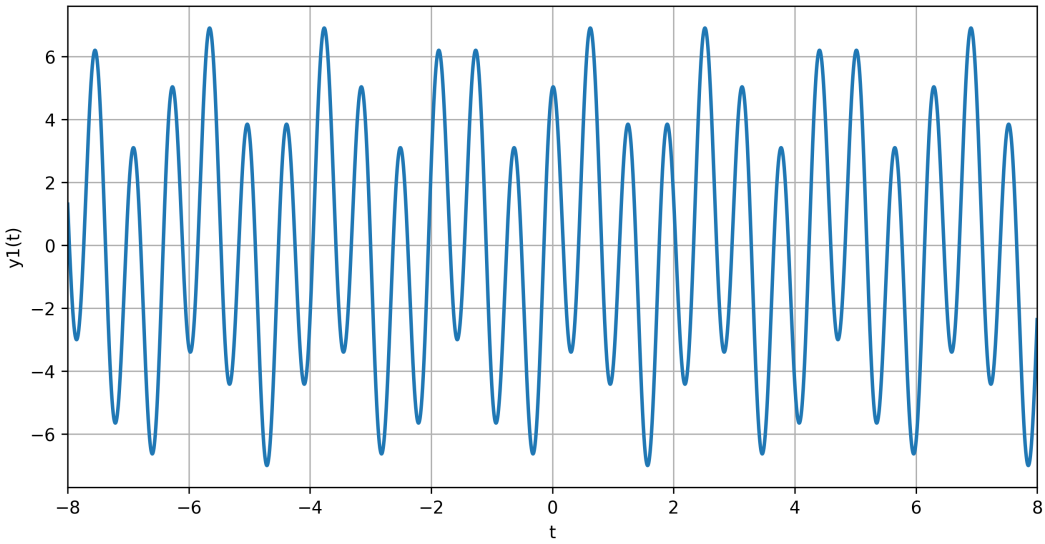

Рисунок 1: Исходная функция $y_1(t)$

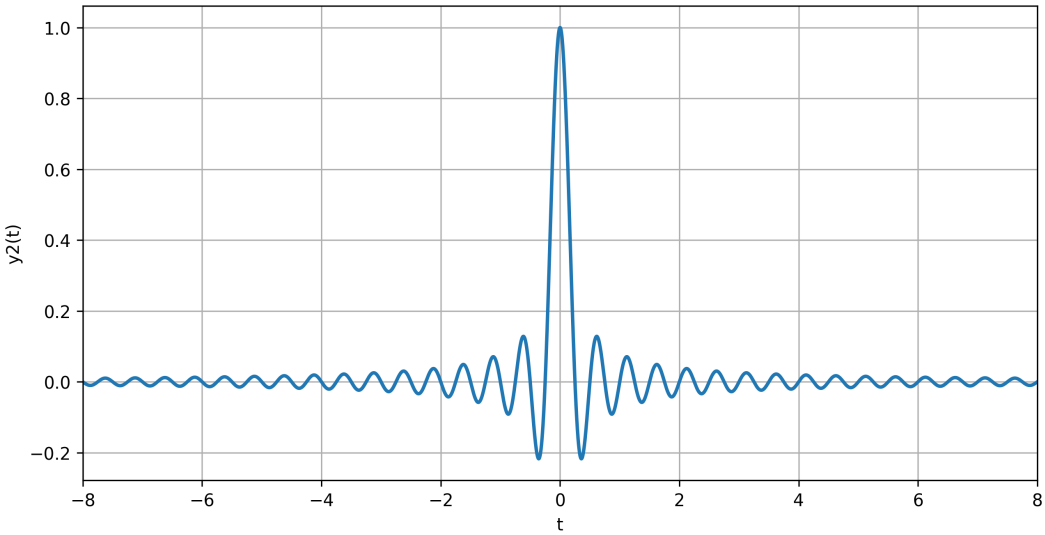

Рисунок 2: Исходная функция $y_2(t) = \mathrm{sinc}(4t)$

1.3 Частотные границы функций

По теореме Найквиста–Шеннона–Котельникова, если образ Фурье исходной функции содержится внутри отрезка

$$[-B, B],$$

то функция может быть безошибочно восстановлена по дискретным отсчетам, если для шага дискретизации Δt выполнено условие

$$\Delta t < \frac{1}{2B}.$$

Для функции $y_1(t)$ максимальная циклическая частота равна:

$$\omega_{\max} = 10.$$

Так как связь циклической частоты и обычной частоты имеет вид:

$$\omega = 2\pi\nu,$$

то максимальная частота функции $y_1(t)$ равна:

$$B_1 = \frac{\omega_{\max}}{2\pi} = \frac{10}{2\pi} \approx 1.59.$$

По теореме Найквиста–Шеннона–Котельникова для корректного восстановления необходимо, чтобы шаг дискретизации удовлетворял условию:

$$\Delta t < \frac{1}{2B_1}.$$

Подставим найденное значение B_1:

$$\Delta t < \frac{1}{2 \cdot 1.59} \approx 0.314.$$

Поэтому для функции $y_1(t)$ были выбраны следующие шаги дискретизации:

$$\Delta t = 0.1, \quad \Delta t = 0.3, \quad \Delta t = 0.6.$$

Первые два случая удовлетворяют условию теоремы, причем $\Delta t = 0.3$ находится близко к граничному значению. Случай $\Delta t = 0.6$ нарушает условие Найквиста–Шеннона–Котельникова.

Для функции

$$y_2(t) = \operatorname{sinc}(4t)$$

ширина спектра оценивается как:

$$B_2 = \frac{b}{2} = 2.$$

Тогда условие на шаг дискретизации имеет вид:

$$\Delta t < \frac{1}{2B_2}.$$

Следовательно:

$$\Delta t < \frac{1}{2 \cdot 2} = 0.25.$$

Для функции $y_2(t)$ были выбраны следующие шаги дискретизации:

$$\Delta t = 0.05, \quad \Delta t = 0.2, \quad \Delta t = 0.4.$$

Первые два случая удовлетворяют условию теоремы, а случай $\Delta t = 0.4$ его нарушает.

1.4 Восстановление функции

Интерполяционная формула Найквиста–Шеннона–Котельникова имеет вид:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(t_n) \cdot \operatorname{sinc}\left(2B(t - t_n)\right),$$

где

$$t_n = \frac{n}{2B}.$$

На практике теорема Найквиста–Шеннона–Котельникова выполняется не в идеальном виде, так как она предполагает строго полосоограниченный сигнал и бесконечное число отсчетов. В численном эксперименте сигнал задается только на конечном промежутке времени, а сумма восстановления берется по конечному числу точек. Поэтому даже при выполнении условия

$$\Delta t < \frac{1}{2B}$$

восстановленная функция может немного отличаться от исходной.

1.5 Сэмплирование и восстановление функции $y_1(t)$

Рассмотрим функцию:

$$y_1(t) = 2\sin(3t) + 5\sin\left(10t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Для нее граничное значение шага дискретизации равно:

$$\Delta t_{\max} \approx 0.314.$$

1.5.1 Случай $\Delta t = 0.1$

При

$$\Delta t = 0.1$$

условие теоремы выполняется:

$$0.1 < 0.314.$$

Поэтому восстановленная функция должна хорошо совпадать с исходной.

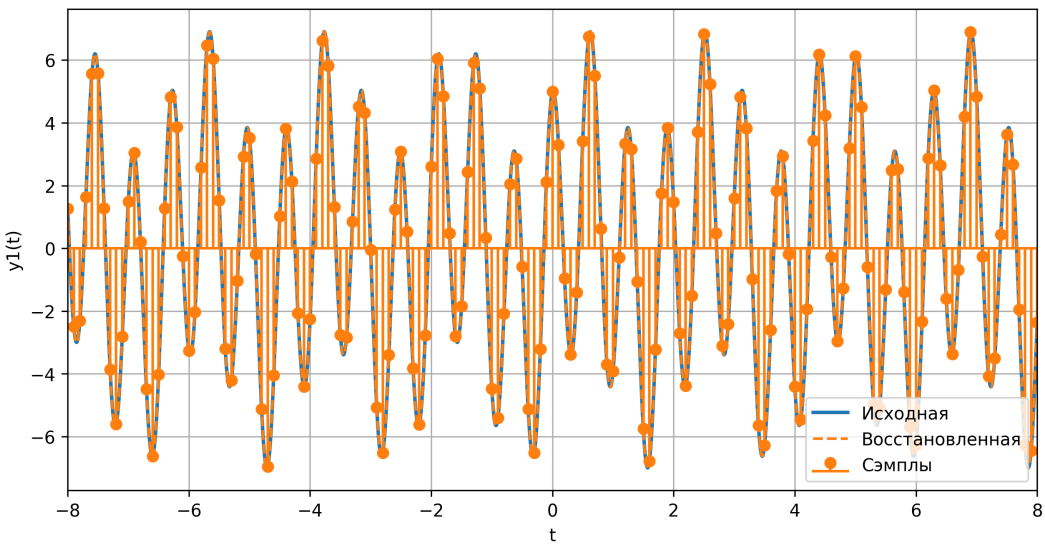

Рисунок 3: Сэмплирование и восстановление $y_1(t)$ при $\Delta t = 0.1$

На графике видно, что восстановленная функция практически совпадает с исходной. Это объясняется тем, что шаг дискретизации достаточно мал, и потери информации не происходит.

1.5.2 Случай $\Delta t = 0.3$

При

$$\Delta t = 0.3$$

условие теоремы все еще выполняется:

$$0.3 < 0.314.$$

Однако этот случай близок к граничному значению. Поэтому восстановление уже становится менее устойчивым к численным ошибкам и конечности временного промежутка.

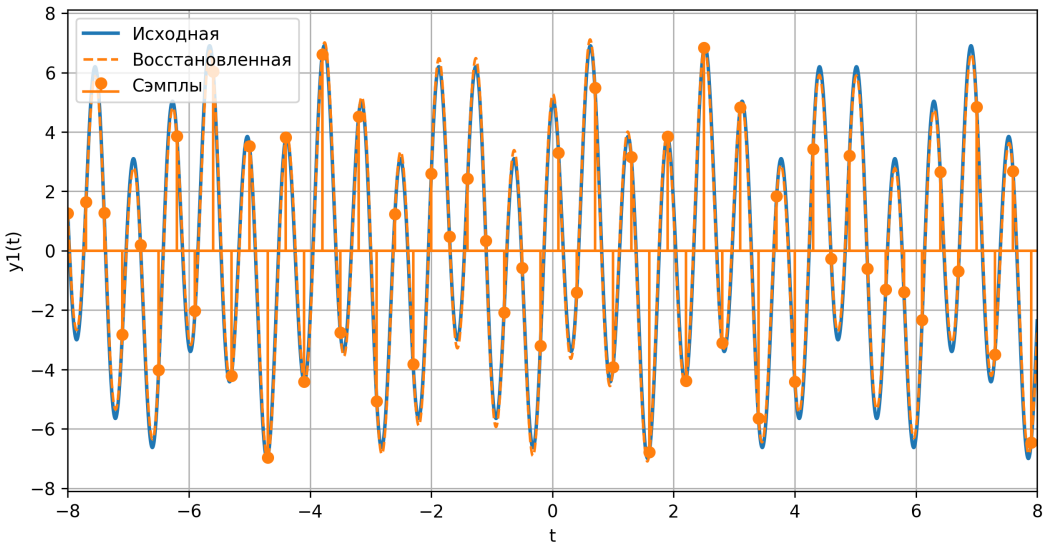

Рисунок 4: Сэмплирование и восстановление $y_1(t)$ при $\Delta t = 0.3$

По графику можно заметить, что даже при увеличении шага, восстановленная функция все еще довольно хорошо совпадает с исходной, поскольку шаг удовлетворяет теореме Котельникова.

1.5.3 Случай $\Delta t = 0.6$

При

$$\Delta t = 0.6$$

условие теоремы нарушается:

$$0.6 > 0.314.$$

Поэтому возникает наложение спектров, то есть алиасинг. Высокочастотные компоненты начинают восприниматься как более низкочастотные, и корректное восстановление становится невозможным.

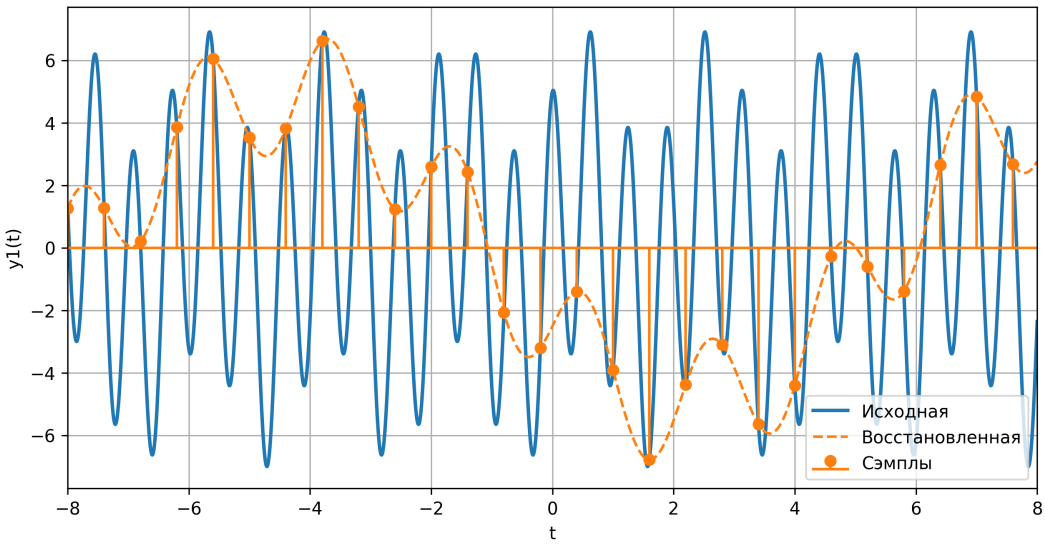

Рисунок 5: Сэмплирование и восстановление $y_1(t)$ при $\Delta t = 0.6$

На графике видно, что восстановленная функция заметно отличается от исходной. Это как раз и связано с нарушением условия Найквиста–Шеннона–Котельникова.

1.6 Сэмплирование и восстановление функции $y_2(t)$

Рассмотрим функцию:

$$y_2(t) = \mathrm{sinc}(4t).$$

Для нее:

$$B_2 = 2,$$

поэтому условие Найквиста–Шеннона–Котельникова имеет вид:

$$\Delta t < \frac{1}{2B_2} = 0.25.$$

1.6.1 Случай $\Delta t = 0.05$

При

$$\Delta t = 0.05$$

условие теоремы выполняется с большим запасом:

$$0.05 < 0.25.$$

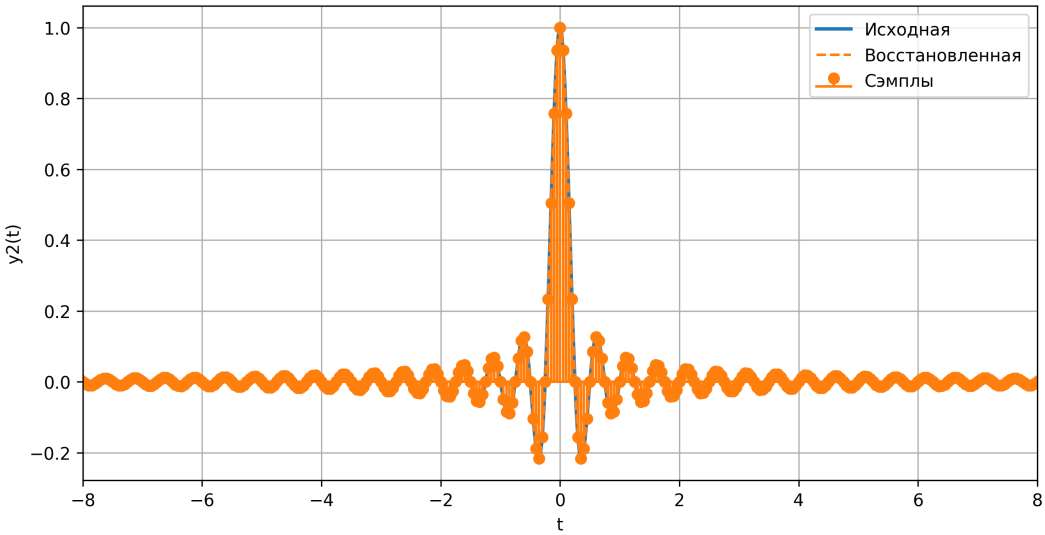

Рисунок 6: Сэмплирование и восстановление $y_2(t)$ при $\Delta t = 0.05$

В этом случае восстановленная функция хорошо совпадает с исходной.

1.6.2 Случай $\Delta t = 0.2$

При

$$\Delta t = 0.2$$

условие теоремы выполняется:

$$0.2 < 0.25.$$

Однако случай уже достаточно близок к границе, поэтому качество восстановления может быть хуже, чем при $\Delta t = 0.05$.

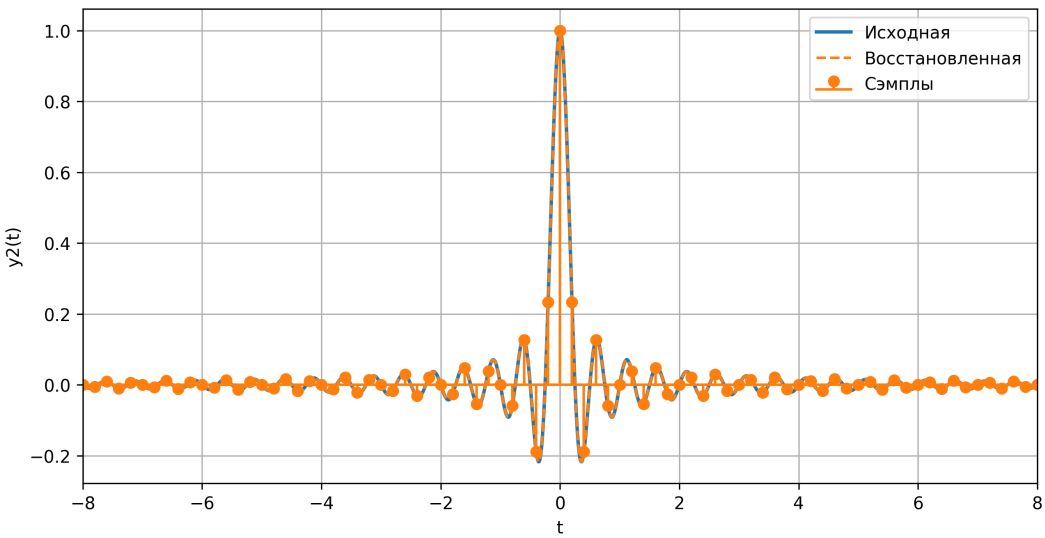

Рисунок 7: Сэмплирование и восстановление $y_2(t)$ при $\Delta t = 0.2$

Восстановление остается достаточно точным, поскольку шаг удовлеторяет теореме Шенона.

1.6.3 Случай $\Delta t = 0.4$

При

$$\Delta t = 0.4$$

условие теоремы нарушается:

$$0.4 > 0.25.$$

Следовательно, корректное восстановление невозможно.

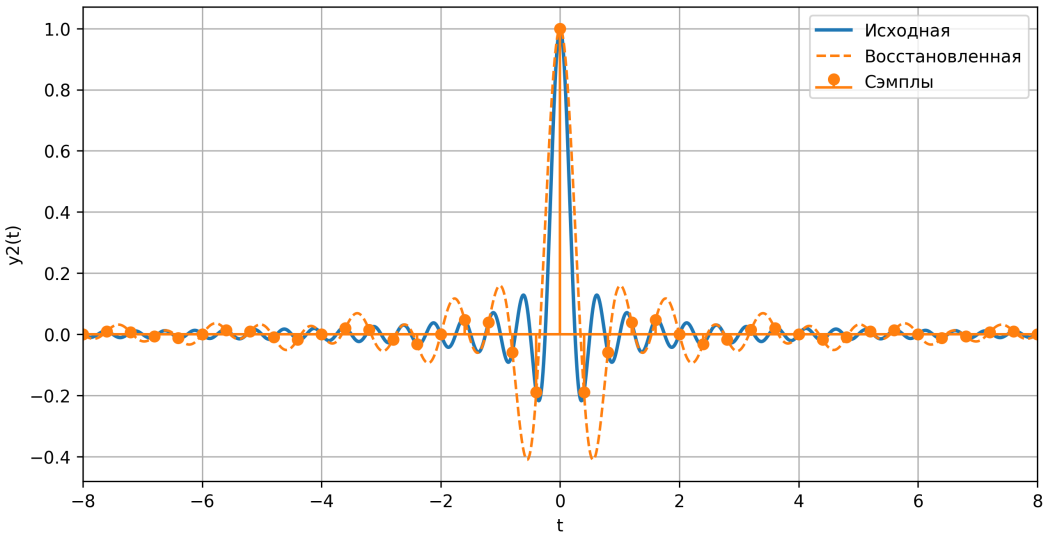

Рисунок 8: Сэмплирование и восстановление $y_2(t)$ при $\Delta t = 0.4$

На графике видно, что восстановленная функция начинает отличаться от исходной. Это является следствием слишком большого шага дискретизации.

1.7 Спектры функции $y_1(t)$

Для анализа спектров использовался алгоритм приближения непрерывного преобразования Фурье через FFT:

$$\widehat{y}(\nu) \approx \Delta t \cdot \mathrm{FFT}(y(t)).$$

На графиках ниже сравниваются спектры исходной функции, сэмплированной функции и восстановленной функции. Вертикальными линиями отмечены частоты:

$$\nu = \pm B_1.$$

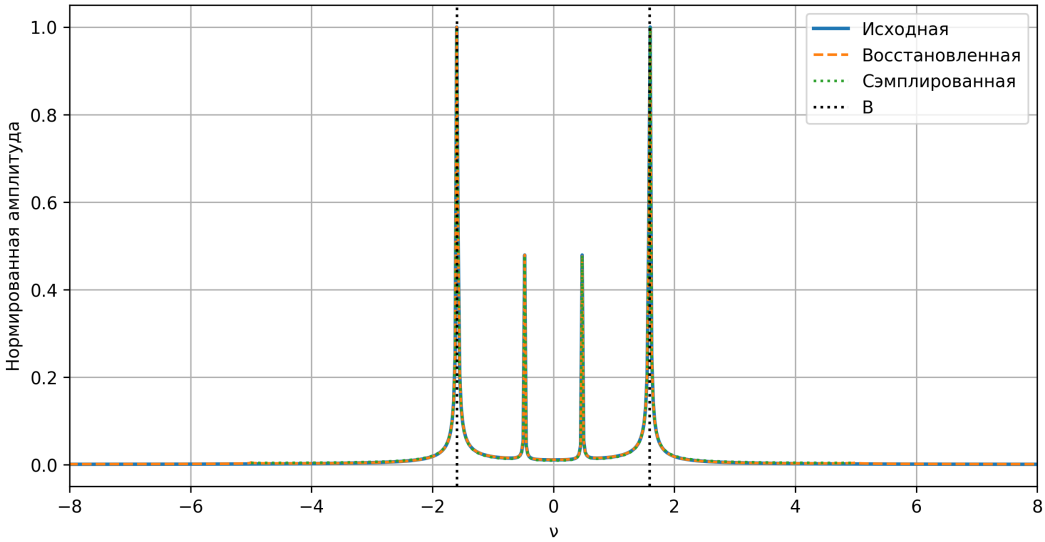

Рисунок 9: Спектры $y_1(t)$ при $\Delta t = 0.1$

При $\Delta t = 0.1$ спектр восстановленной функции хорошо совпадает со спектром исходной функции. Это соответствует выполнению условия

$$\Delta t < \frac{1}{2B_1}.$$

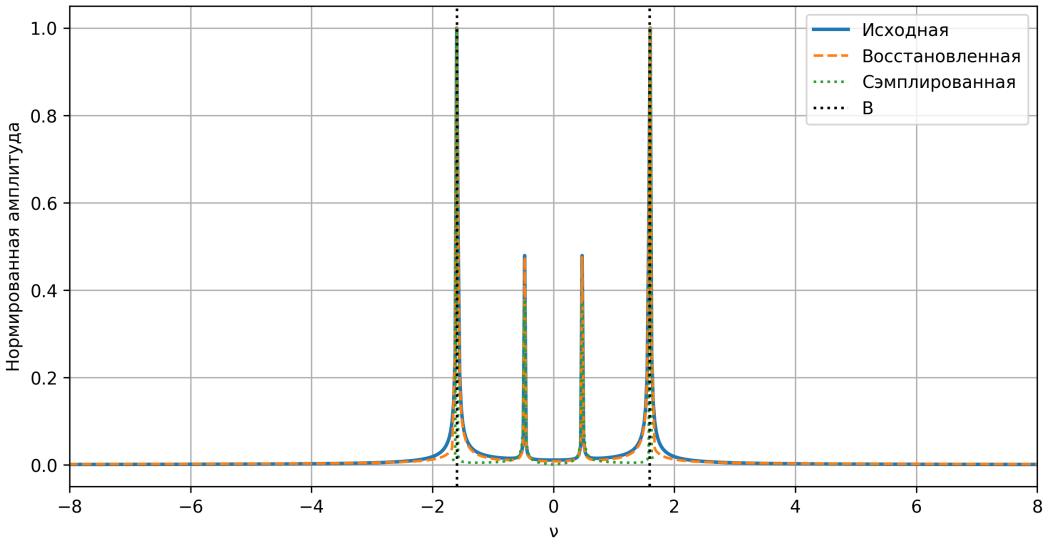

Рисунок 10: Спектры $y_1(t)$ при $\Delta t = 0.3$

При $\Delta t = 0.3$ условие

$$\Delta t < \frac{1}{2B_1}$$

еще выполняется, но случай находится близко к границе. Поэтому совпадение спектров немного хужу, чем при меньшем шаге дискретизации.

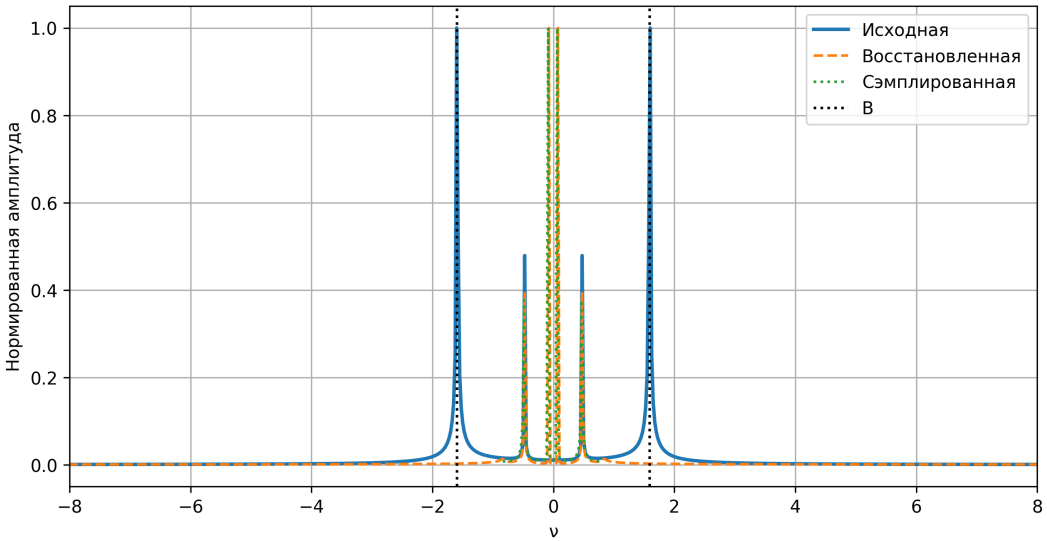

Рисунок 11: Спектры $y_1(t)$ при $\Delta t = 0.6$

При $\Delta t = 0.6$ условие

$$\Delta t < \frac{1}{2B_1}$$

нарушается, поэтому возникает наложение спектров. Из-за этого восстановленная функция имеет неверный спектральный состав.

1.8 Спектры функции $y_2(t)$

Для функции $y_2(t) = \mathrm{sinc}(4t)$ вертикальными линиями отмечены частоты:

$$\nu = \pm B_2.$$

Так как:

$$B_2 = 2,$$

условие корректного восстановления имеет вид:

$$\Delta t < \frac{1}{2B_2} = 0.25.$$

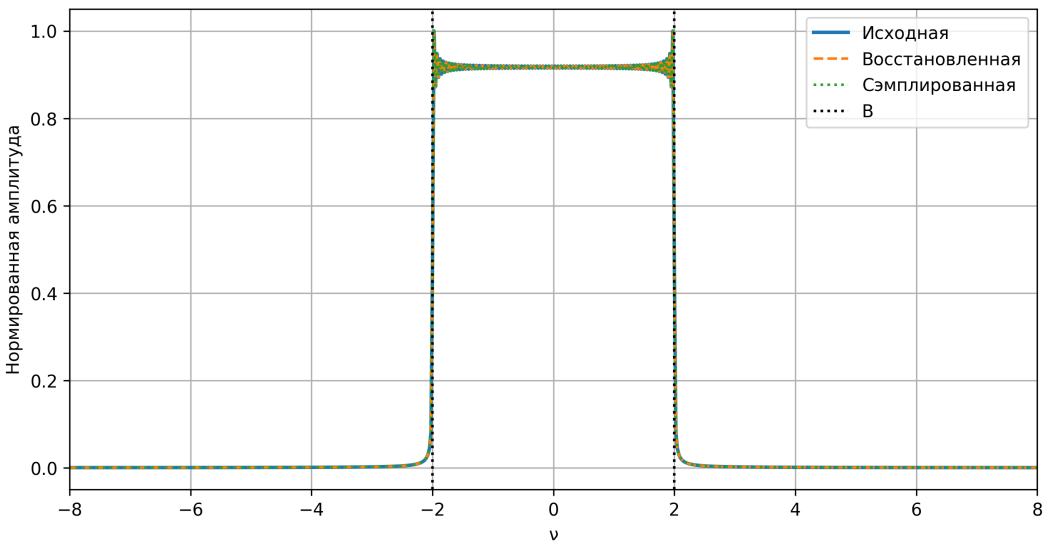

Рисунок 12: Спектры $y_2(t)$ при $\Delta t = 0.05$

При $\Delta t = 0.05$ шаг дискретизации значительно меньше предельного значения 0.25. Поэтому спектр восстановленной функции хорошо совпадает со спектром исходной функции.

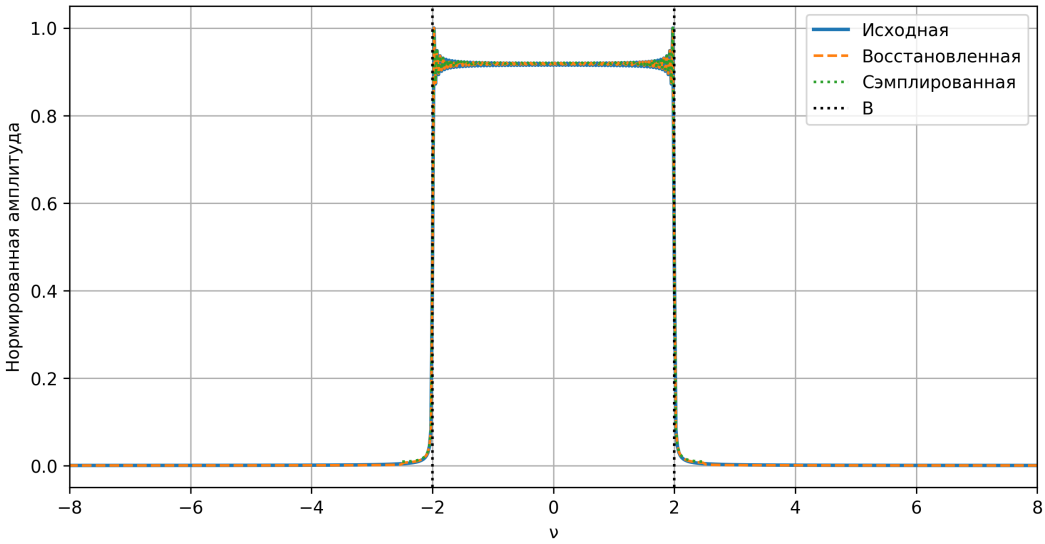

Рисунок 13: Спектры $y_2(t)$ при $\Delta t = 0.2$

При $\Delta t = 0.2$ условие

$$\Delta t < \frac{1}{2B_2}$$

еще выполняется, но шаг дискретизации уже близок к максимально допустимому и чуть ниже этого порога, из за чего достигается хорошая точность.

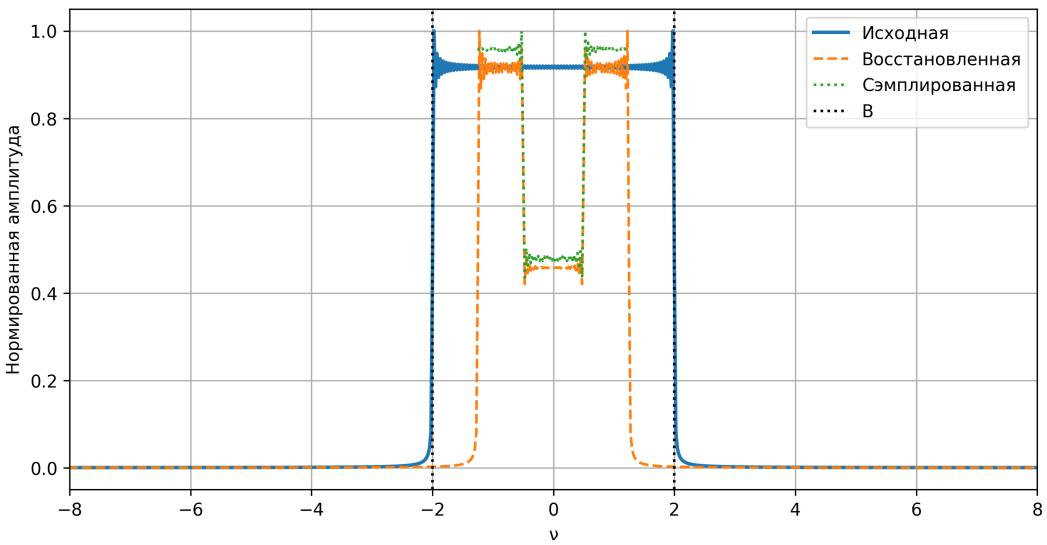

Рисунок 14: Спектры $y_2(t)$ при $\Delta t = 0.4$

При $\Delta t = 0.4$ условие

$$\Delta t < \frac{1}{2B_2}$$

нарушается. Из-за этого возникает искажение спектра, и исходная функция не может быть корректно восстановлена.

1.9 Выводы

В данном пункте было показано, что возможность восстановления функции по дискретным отсчетам определяется шириной ее спектра. Если Фурье-образ функции содержится в полосе $[-B, B]$, то шаг дискретизации должен удовлетворять условию

$$\Delta t < \frac{1}{2B}.$$

При достаточно малом шаге дискретизации восстановленная функция хорошо совпадает с исходной. Если шаг выбирается близко к предельному значению, качество восстановления ухудшается из-за конечного промежутка моделирования и ограниченного числа отсчетов.

Также было отмечено, что при слишком крупном шаге дискретизации возникает алиасинг: периодические копии спектра накладываются друг на друга, из-за чего высокочастотные составляющие искажаются и могут восприниматься как низкочастотные. Поэтому для корректного восстановления сигнала шаг дискретизации необходимо выбирать с запасом относительно предельного значения.

Таким образом, чем шире спектр функции, тем меньший шаг дискретизации требуется для корректного восстановления.